Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần II, Câu 4 (làm rõ ý a, b và ý d) và Phần III, Câu 4 (làm rõ số lần lặp), Câu 5 (làm rõ "chiếm 49,99%" là chiếm ít nhất 49,99%); hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{3}{2}.5^n$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. (u_n) không phải là cấp số nhân.

B. (u_n) là cấp số nhân có công bội $q=5$ và số hạng đầu $u_1 = \frac{3}{2}$.

C. (u_n) là cấp số nhân có công bội $q=5$ và số hạng đầu $u_1 = \frac{15}{2}$.

D. (u_n) là cấp số nhân có công bội $q=\frac{5}{2}$ và số hạng đầu $u_1 = 3$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Dãy số nào sau đây là cấp số nhân?

A. $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 1,\ n \geq 1 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} u_1 = -1 \\ u_{n+1} = -3u_n,\ n \geq 1 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} u_1 = -2 \\ u_{n+1} = 2u_n + 3,\ n \geq 1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} u_1 = \frac{\pi}{2} \\ u_n = \sin\left(\frac{\pi}{n-1}\right),\ n \geq 1 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tìm công bội của một cấp số nhân có số hạng đầu là 7, số hạng cuối là 448 và tổng số các số hạng là 889.

A. $q=-2$ **B.** $q=3$. **C.** $q=2$. **D.** $q=4$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$ và $q=-2$. Số 192 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?

A. Số hạng thứ 5. **B.** Số hạng thứ 6.
C. Số hạng thứ 7. **D.** Không là số hạng của cấp số đã cho.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Một cấp số nhân có năm số hạng mà hai số hạng đầu tiên là các số dương, tích của số hạng đầu và số hạng thứ ba bằng 1, tích của số hạng thứ ba và số hạng cuối bằng $\frac{1}{16}$. Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q của cấp số nhân đã cho.

A. $\begin{cases} u_1 = \frac{1}{2} \\ q = 2 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} u_1 = 2 \\ q = \frac{1}{2} \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} u_1 = -2 \\ q = -\frac{1}{2} \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} u_1 = -\frac{1}{2} \\ q = -2 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tìm x để các số $2;\ 8;\ x;\ 128$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

A. $x = 14$. **B.** $x = 32$. **C.** $x = 64$. **D.** $x = 68$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Thêm hai số thực dương x và y vào giữa hai số 5 và 320 để được bốn số $5;\ x;\ y;\ 320$ theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\begin{cases} x = 25 \\ y = 125 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = 20 \\ y = 80 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = 15 \\ y = 45 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 30 \\ y = 90 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Một loại thuốc được dùng mỗi ngày một lần. Lúc đầu nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tăng nhanh, nhưng mỗi liều kế tiếp có tác dụng ít hơn liều trước đó. Lượng thuốc trong máu ở ngày thứ nhất là 50mg, và mỗi ngày sau đó giảm chỉ còn một nửa so với ngày kề trước đó. Tính tổng lượng thuốc (tính bằng mg) trong máu của bệnh nhân sau khi dùng thuốc 10 ngày liên tiếp.

A. $99{,}902$. **B.** $99{,}805$. **C.** $99{,}951$. **D.** $99{,}976$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -3$ và $q = -2$. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho.

A. $S_{10} = -511$. **B.** $S_{10} = -1025$. **C.** $S_{10} = 1025$. **D.** $S_{10} = 1023$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Một cấp số nhân có 6 số hạng với công bội bằng 2 và tổng số các số hạng bằng 189. Tìm số hạng cuối u_6 của cấp số nhân đã cho.

A. $u_6 = 32$. **B.** $u_6 = 104$. **C.** $u_6 = 48$. **D.** $u_6 = 96$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Theo ước tính, kể từ lúc mới mua, cứ sau mỗi 200 lần sạc thì pin của điện thoại Iphone sẽ giảm (chai pin) 5% so với chu kỳ 200 lần sạc trước đó. Hỏi sau 1200 lần sạc thì pin của điện thoại Iphone còn lại bao nhiêu phần trăm so với lúc mới mua?

A. 75%. **B.** $73,51\%$. **C.** $77,38\%$. **D.** 70%.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Sản lượng điện tháng 01/2023 của Thủy điện Hòa Bình là xấp xỉ 1 tỷ kwh. Do thời tiết 6 tháng đầu năm 2023 khô hạn, lưu lượng nước về hồ chứa thấp nên sản lượng điện từ tháng 01/2023 đến tháng 6/2023, mỗi tháng giảm 15% so với tháng trước đó. Khi đó sản lượng điện tháng 6/2023 của Thủy điện Hòa Bình xấp xỉ bằng

A. $0,4437$ tỷ kwh. **B.** $0,522$ tỷ kwh. **C.** $0,3771$ tỷ kwh. **D.** $0,4265$ tỷ kwh.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_2 = 6$ và $u_3 = 18$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Công bội của cấp số nhân là $q = 3$.		
b) $u_{k-1} + u_{k+1} = u_k^2, 2 \le k \in \mathbb{N}^*$.		
c) Số hạng đầu của cấp số nhân là $u_1 = 1$		
d) Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho $S_{10} = 59048$.		

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n), biết $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 4u_n - 1 \end{cases}$ (với $n \in \mathbb{N}^*$).

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số hạng thứ năm của dãy số là 685.		
b) Đặt $v_n = u_n - \frac{1}{3}$ Ta có (v_n) là cấp số nhân		
c) Số hạng tổng quát $u_n = \frac{8}{3}.4^{n-1} + \frac{1}{3}$.		
d) Ta có $S_8 = 58256$		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Tương truyền rằng nhà vua Ấn Độ cho phép người phát minh ra bàn cờ vua được lựa chọn phần thưởng tùy theo sở thích. Người đó xin nhà vua: "Bàn cờ có 64 ô, với ô thứ nhất thần xin nhận 1 hạt thóc, ô thứ hai thì gấp đôi ô đầu, ô thứ ba thì lại gấp đôi ô thứ hai, … cứ như vậy ô sau nhận số hạt thóc gấp đôi phần thưởng dành cho ô liền trước và thần xin nhận tổng số các hạt thóc ở 64 ô". Biết rằng khối lượng của 100 hạt thóc là 20 gam.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số hạt thóc ở 64 ô là một cấp số nhân có $u_1 = 1; q = 2$.		
b) Số hạt thóc ở ô thứ tám là 2^8.		
c) Tổng khối lượng thóc của 64 ô trên bàn cờ là 364 tỉ tấn.		
d) Giả sử người đó muốn chở số thóc ở trên 32 ô đầu tiên về bằng tàu thủy, biết rằng mỗi chuyến tàu chở tối đa 10 tấn hàng hóa. Khi đó, người đó cần tối thiểu 85 chuyến tàu để chở hết số thóc đó.		

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Vào năm con gái được 4 tuổi, một người chuẩn bị gửi tiết kiệm đầu mỗi năm một số tiền x (triệu đồng) $(x \in \mathbb{N})$ để đến năm 18 tuổi sẽ có được 200 triệu cho con gái đi học đại học. Hiện tại lãi suất tiền gửi hàng năm là 4,8%/năm. Giả sử lãi suất này được giữ ổn định

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Tổng số tiền thu về sau 14 năm là một cấp số nhân có $q = (1 + 4{,}8\%)$.		
b) Tổng số tiền thu về sau 14 năm là một cấp số nhân có $u_1 = x$.		
3. $x = 10$ (triệu đồng)		
4. Đến năm con gái được 10 tuổi, người này dự định khi con gái được 18 tuổi sẽ mua thêm cho con gái một chiếc xe máy trị giá 50 triệu đồng. Do đó, kể từ thời điểm đầu năm con gái được 10 tuổi người này cần gửi tiết kiệm y triệu đồng đến khi con gái 18 tuổi $(y \in \mathbb{N})$. Giá trị nhỏ nhất của $y = 15$.		

Lưu ý: các ý ghi "3." và "4." trong bảng là ý c) và ý d). Ở ý a) và ý b), "tổng số tiền thu về sau 14 năm là một cấp số nhân" được hiểu là tổng số tiền thu về là tổng các số hạng của một cấp số nhân, mỗi số hạng là số tiền thu về từ một lần gửi.
Ở ý d), y là số tiền gửi mỗi năm kể từ đầu năm con gái 10 tuổi, thay cho khoản x (không phải khoản gửi thêm ngoài x).

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tìm số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng công bội là 3, tổng số các số hạng là 728 và số hạng cuối là 486.

PHẦN III · CÂU 2

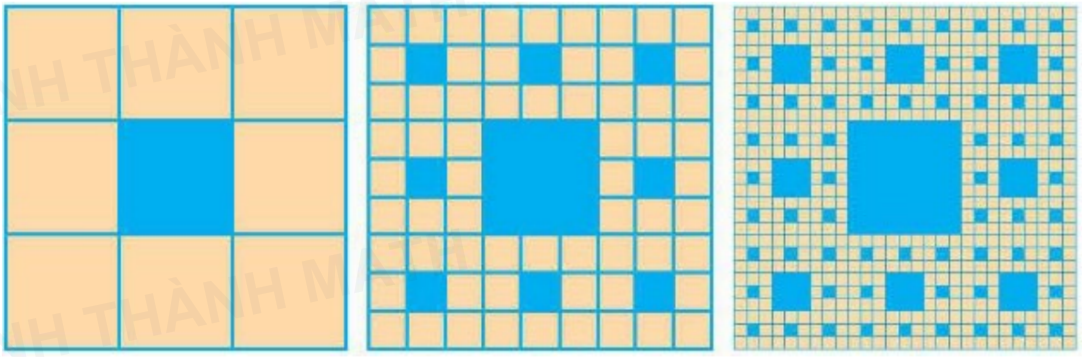
Câu 2: Trong một cấp số nhân gồm các số hạng dương, hiệu số giữa số hạng thứ năm và số hạng thứ tư là 576 và hiệu giữa số hạng thứ hai và số hạng đầu là 9. Tìm tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số nhân này.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Người ta thiết kế một tòa tháp 13 tầng. Biết rằng diện tích bề mặt sàn của mỗi tầng bằng $\frac{\sqrt{2}}{2}$ diện tích bề mặt sàn của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt sàn của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp. Tính diện tích mặt sàn tầng 13 của tháp biết đế tháp có diện tích là $640\left(m^2\right)$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một hình vuông màu vàng có cạnh 1 đơn vị dài được chia thành chín hình vuông nhỏ hơn và hình vuông ở chính giữa được tô màu xanh như hình bên dưới Mỗi hình vuông màu vàng nhỏ hơn lại được chia thành chín hình vuông con, và mỗi hình vuông con ở chính giữa lại được tô màu xanh. Nếu quá trình này được tiếp tục lặp lại năm lần, thì tổng diện tích các hình vuông được tô màu xanh bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

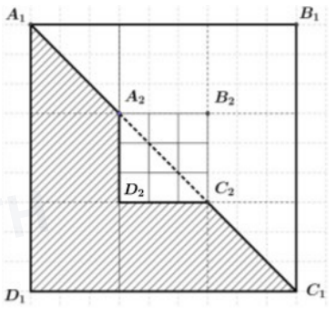


Lưu ý: "lặp lại năm lần" được hiểu là quá trình chia và tô màu được thực hiện tất cả năm lần, tính cả lần đầu tiên.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Với hình vuông $A_1B_1C_1D_1$ như hình vẽ bên, cách tô màu như phần gạch sọc được gọi là cách tô màu "đẹp". Một nhà thiết kế tiến hành tô màu cho một hình vuông như hình bên, theo quy trình sau:



Bước 1: Tô màu "đẹp" cho hình vuông $A_1B_1C_1D_1$.

Bước 2: Tô màu "đẹp" cho hình vuông $A_2B_2C_2D_2$ là hình vuông ở chính giữa khi chia hình vuông $A_1B_1C_1D_1$ thành 9 phần bằng nhau như hình vẽ.

Bước 3: Tô màu "đẹp" cho hình vuông $A_3B_3C_3D_3$ là hình vuông ở chính giữa khi chia hình vuông $A_2B_2C_2D_2$ thành 9 phần bằng nhau. Cứ tiếp tục như vậy. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bước để tổng diện tích phần được tô màu chiếm $49,99\%$.

Lưu ý: "chiếm 49,99%" được hiểu là chiếm ít nhất 49,99% diện tích hình vuông ban đầu.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Trong một hồ sen, số lá sen ngày hôm sau bằng 3 lần số lá sen ngày hôm trước. Biết rằng ngày đầu có 1 lá sen thì tới ngày thứ 10 hồ sẽ đầy lá sen. Hỏi nếu ngày đầu có 9 lá sen thì tới ngày thứ mấy hồ sẽ đầy lá sen?